

Fullstack Development

Self Evaluation

Roadmap

<https://roadmap.sh/full-stack>

Form

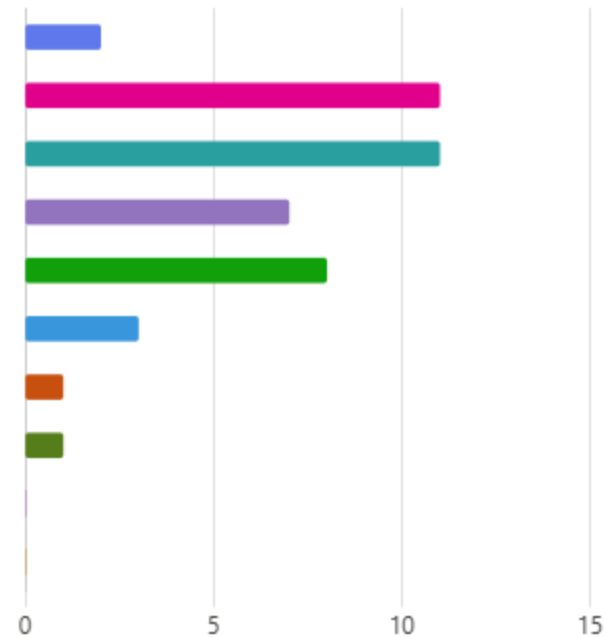
<https://forms.office.com/r/kZCevp7tcU>

2568 Result

1. คุณได้คะแนน กีเปอร์เซ็นต์ สำหรับหัวข้อ Fullstack Developer

[More details](#)

0-10	2
11-20	11
21-30	11
31-40	7
41-50	8
51-60	3
61-70	1
71-80	1
81-90	0
91-100	0



Preflight Project

Preflight Project

	A	B	C	D	E
1	Class#	Date	Day	Topic	Instructor
2	1	06/23/2026	Tue	Course Introduction / TypeScript (Part 1)	All
3	2	06/26/2026	Fri	TypeScript (Part 2)	NR
4	3	06/30/2026	Tue	Database (PF)	NR
5	4	07/03/2026	Fri	Backend (PF)	NR
6	5	07/07/2026	Tue	Frontend (PF)	NR
7	6	07/10/2026	Fri	Testing (PF)	NR
8	7	07/14/2026	Tue	Deployment (PF)	NR
9	8	07/17/2026	Fri	Buffer (PF)	NR
10	9	07/21/2026	Tue	Project Discussion	All
11	10	07/24/2026	Fri	Database Technology & Design	DP
12		07/28/2026	Tue	Holiday (King Rama 10)	

Objective

Develop "end-user-ready" full-Stack application in 1 months.

- Ideas

Why?

- Give students experience of the overview of the full-stack technology.
 - Before going into "real" project.
- Want smaller groups ➡ better learning experience.
- Give students more chance to iterate ➡ better coding decision in the project .

Requirement

- Full stack technology
 - Anything that you can run on local development environment.
 - No cloud service (e.g. Firebase)
 - If using JavaScript frameworks, use TypeScript.
- Automated Testing
 - API testing
 - UI testing

Requirement (cont)

- Deployment
 - Deploy on CPS virtual machine (Ubuntu).
 - No Netlify, Vercel, Railway
- Source code repository
 - GitHub
 - GitLab
- CI/CD (*Optional*)
 - Github action

Last Year's Projects

- Fullstack 68
 - *Check* `G3`, `G5`
- Fullstack 67.
 - *Check* `G2`, `G9`, `G11`

Due Date (Tentative)

| Sunday 19 July 2026, 11:59 PM

Deliverables

- URL to your deployed application
- URL to your source-code repositories
- URL to your VDO
 - File-downloadable (ผมขอเก็บไฟล์)
 - ความยาวไม่เกิน 10 นาที (Please)

VDO Checklists (1)

- Introduction
 - แนะนำสมาชิกในกลุ่ม
 - ทำแอปอะไร สาธิตการทำงาน (Show me your CRUD!)
 - สรุป Technology Stack

VDO Checklists (2)

- Database
 - ใช้ Database อะไร
 - มีโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างไร (e.g. แสดงหน้าใน Dbeaver)
 - ใช้ ORM อะไร
 - มีอะไรที่อยาก Show เทพ (แตกต่างจากที่สอน)

VDO Checklists (3)

- Backend
 - ใช้ Framework อะไร
 - มี Endpoint อะไรบ้าง (สามารถอธิบายจาก Code หรือเขียน Diagram)
 - มีอะไรที่อยาก Show เทพ (แตกต่างจากที่สอน)
- Frontend
 - ใช้ Framework อะไร
 - อธิบาย Structure ของ Code คร่าวๆ
 - มีอะไรที่อยาก Show เทพ (แตกต่างจากที่สอน)

VDO Checklists (4)

- Testing
 - ใช้ Framework อะไร
 - มี การ Test API อะไรบ้าง
 - มี การ Test UI อะไรบ้าง
 - มีอะไรที่อยาก Show เทพ (แตกต่างจากที่สอน)

VDO Checklists (5)

- Deployment
 - ใช้ Technology อะไร (e.g. Docker)
 - อธิบาย Step ของการ Deployment
 - แสดง `Dockerfile` , `docker-compose.yml`
 - อธิบายการสร้าง Image/Container, etc.
 - มีอะไรที่อยาก Show เทพ (แตกต่างจากที่สอน)

VDO Checklists (6)

- CI/CD (Optional)
 - Show ว่าพอ Commit ใน Repository แล้วแอปอัพเดทได้

ถ้าอยากใช้ Server ของตนเอง

การ Deploy ระบบของ Prelight Project ไม่จำเป็นต้องใช้ CPE Server เสมอไป หากมี Server ของตนเอง ก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ต้องเป็น Server หรือ Virtual Machine ที่เรามีสิทธิ์เป็นแอดมินเต็มรูปแบบ
- ไม่สามารถใช้บริการ Cloud ที่เป็นลักษณะ Fully Managed Deployment Automation เช่น Vercel, Railway, หรือ Cloudflare
- ต้องใช้เทคโนโลยี Container ตัวอย่างเช่น Docker หรือ Kubernetes
- ต้องมีการเชื่อมโยงกับ GitHub Actions เพื่อให้รองรับระบบอัตโนมัติสำหรับการ Build และ Deploy
 - สามารถใช้ Self-hosted Runner หรือจะใช้ Runner ของ GitHub ก็ได้
- ต้องมี Public URL สำหรับเข้าถึง Application

Grade

- 20%

Extra credit

- Nice-looking UI design
- More complex data relationship (e.g. join tables)
- Includes Authentication / Authorization
- Use different stacks than the class example.

Timeline

Check this link for the most updated timeline

	A	B	C	D	E
1	Class#	Date	Day	Topic	Instructor
2	1	06/23/2026	Tue	Course Introduction / TypeScript (Part 1)	All
3	2	06/26/2026	Fri	TypeScript (Part 2)	NR
4	3	06/30/2026	Tue	Database (PF)	NR
5	4	07/03/2026	Fri	Backend (PF)	NR
6	5	07/07/2026	Tue	Frontend (PF)	NR
7	6	07/10/2026	Fri	Testing (PF)	NR
8	7	07/14/2026	Tue	Deployment (PF)	NR
9	8	07/17/2026	Fri	Buffer (PF)	NR
10	9	07/21/2026	Tue	Project Discussion	All

Updated 2026-06-22

Group assignment

Go to Mango Canvas

Tools

- Terminal
 - (Windows) Powershell 7 + Chocolatey ([Guide](#))
 - (Mac/Linux) Zsh
- Editor
 - VSCode
 - Cursor
 - Antigravity

Tools

- Containerization Platform
 - Docker (Desktop)
 - Podman (Desktop)
- Node.js
- Git

Tools

- Database client
 - Dbeaver
- API Testing tool
 - Insomnia
 - Postman
 - Thunder client (VSCode extension)

Software Engineers in an AI era

Disclaimer: Nirand's take

- Your day of easy job is over. I have seen business owners use Claude Code to make production-ready CRUD app in a few hours.
- You will be
 - Solving a more complex problem that AI cannot solve
 - Maintaining the system that AI has built
 - **Responsible** for the generated code and its consequences

Software Engineers in an AI era

- You need to be a *master* of your craft to survive in this era.
 - Deep Conceptual Understanding:
 - Architectural Intuition
 - Systematic Debugging Skills
 - Confidence in the ownership of the code

Software Engineers in an AI era

- You don't achieve mastery by using AI to write code for you.
- You get skills by writing code yourself, making mistakes, and learning from them.

Software Engineers in an AI era

- Bad way to use AI
 - Use it to code you something you don't understand very well.
- Good way to use AI
 - Use it like a better Google + Stack Overflow.
 - Use it like a code reviewer to help you find mistakes in your code.

Code Review (Experimental)

- You will be presenting your code and explaining your design decisions.
- We will ask you to change some features of your project and you will have to attempt to implement them live.

15	13	08/07/2026	Fri	Web Development Landscape	NR
16	14	08/11/2026	Tue	Project Progress #1	All
17	15	08/14/2026	Fri	Auth 1	NR
18	Reading Week				
19	Midterm				
20	16	09/01/2026	Tue	Auth 2	NR
21	17	09/04/2026	Fri	Architecture and Technology	DP
22	18	09/08/2026	Tue	API Architecture	DP
23	19	09/11/2026	Fri	RESTful API Design	DP
24	20	09/15/2026	Tue	API Security & Testing	DP
25	21	09/18/2026	Fri	Code Review	All
26	22	09/22/2026	Tue	Data Fetching and State Management	NR
27	23	09/25/2026	Fri	Form and Validation	NR
28	24	09/29/2026	Tue	Responsible Vibe Coding	DP
29	25	10/02/2026	Fri	Frappe Framework / AppScript	NR
30	26	10/06/2026	Tue	Buffer	
31	27	10/09/2026	Fri	Final Presentation	All
32		10/13/2026	Tue	Holiday (King Rama 9)	
33	28	10/16/2026	Fri	Final Presentation	All